3.1.

a) $R_{ec} = R_{ED} R_{DA} R_{AB} R_{bc}$
$= R_{DE}^T R_{AD}^T R_{AB} R_{bc}$ $\Big\}$ $R_{ij}^T \cdot R_{ij} = I$ (3.19)

b) Sabe-se que: $R_{eq} = R_{ec} \cdot R_1$

$$R_{eq} = R_{DE}^T R_{AD}^T R_{AB} R_{bc} R_1$$

$$(R_{DE}^T R_{AD}^T R_{AB} R_{bc})^T R_{eq} = R_1 \rightarrow (XY)^T = Y^T X^T$$

$$R_{bc}^T R_{AB}^T R_{AD} R_{DE} R_{eq} = R_1 \rightsquigarrow R_1 = R_{cq}$$

c) $R_2 = R_{bc} \cdot R_1 = \overbrace{R_{bc} R_{bc}^T}^{I} R_{AB}^T R_{AD} R_{DE} R_{eq}$

$$R_2 = R_{AB}^T R_{AD} R_{DE} R_{eq} = R_{BA} R_{AD} R_{DE} R_{eq} = R_{bq}$$

R_{bq} é a matriz de rotação que leva coordenadas do frame q para o frame b (orientação final da garra em relação à base)